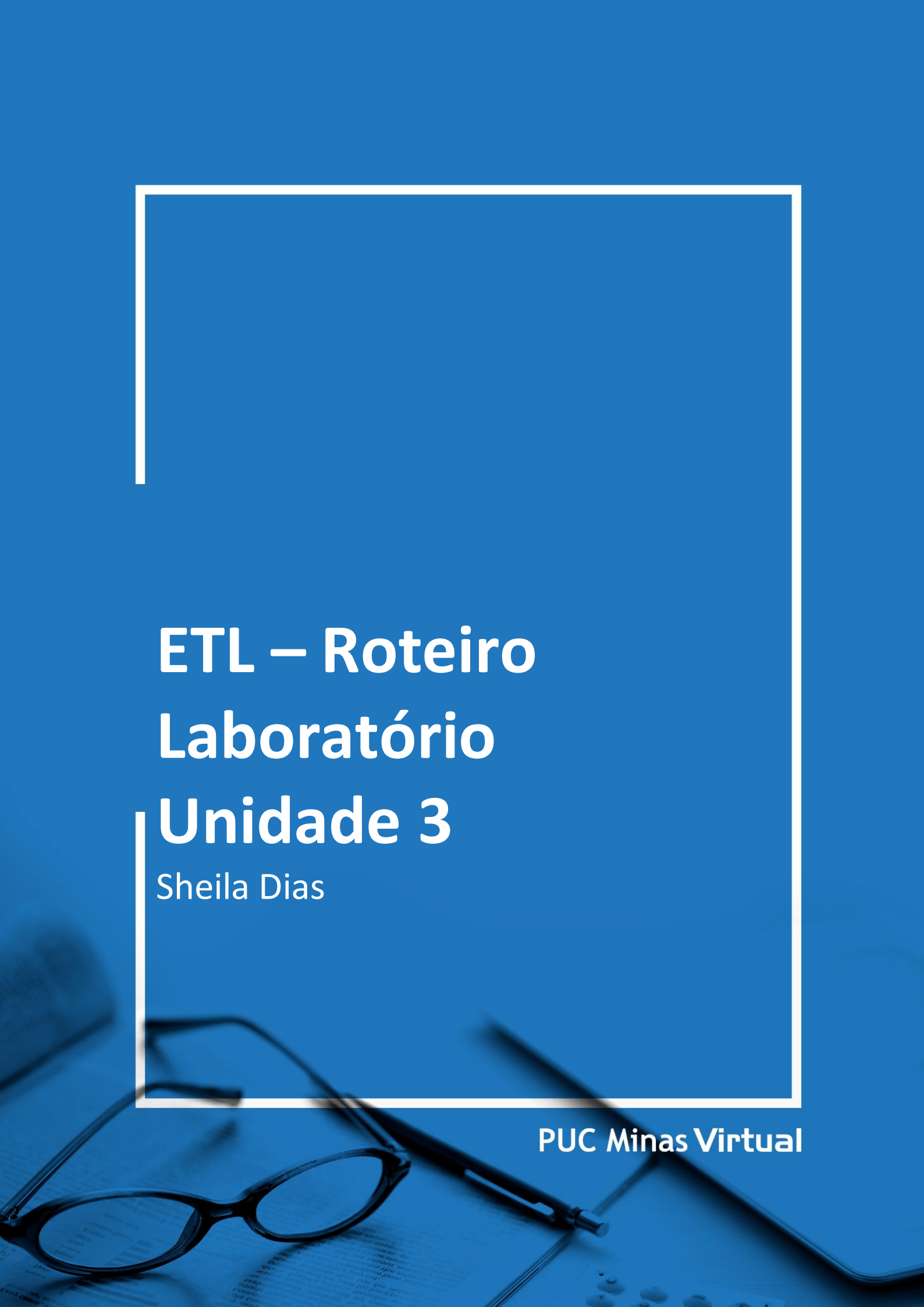




ETL – Roteiro Laboratório Unidade 3

Sheila Dias

PUC Minas Virtual

Curso: GAED – INTEGRAÇÃO E PREPARACAO DE DADOS.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1. *A nossa disciplina é focada em preparação e integração de dados, não fazendo escopo das aulas de laboratórios detalhes de criação e visualização dos dados em dashboards, e análises avançadas. As criações visuais só serão dadas a título de visualização dos dados trabalhados.*
2. Trabalharemos com o SGBD SQLServer, arquivos de texto e planilhas excel como fonte de origem das cargas nesse projeto.
 - a. O scripts para o *Sq/Server* necessários a essa prática encontram-se no Canvas UNIDADE3-> ATIVIDADES PRÁTICAS
 - b. Os arquivos/planilhas necessários a essa prática encontram-se no Canvas UNIDADE3-> ATIVIDADES PRÁTICAS.
3. Todo programa de carga será feito na ferramenta **Power BI Desktop**

Laboratórios – Unidade 3

O Objetivo desse laboratório é que o aluno possa ser um membro da equipe ETL, que participará do projeto: **UNIFICAÇÃO VENDAS POR REGIÃO.**

Esse projeto se propõe a:

Ampliar o conhecimento do aluno em uma nova ferramenta de SSBI muito bem avaliada no quadrante mágico do Gartner, e assim fixar conceitos do processo ETL, unindo teoria e prática. Por se tratar de o mesmo projeto, agora sendo construído com outra visão e outra ferramenta, buscando assim, a ampliação do olhar do aluno. Esse projeto foi baseado em um projeto real.

Para tal vamos trabalhar:

- Carga de fontes distintas e configurações distintas
- Processo de limpeza avançados (limpeza de tipos, limpeza de linhas, limpeza de colunas, limpeza de dados anômalos etc.)
- Integração avançada dos dados (união de linhas e de colunas)
- Carga sem Modelagem Relacional/Dimensional existente (Self-service)
- Testes e QA dos dados
- Visualização dos dados
- Publicação dos dados em ambiente de compartilhamento

Cenário?

O projeto, **UNIFICAÇÃO VENDAS POR REGIÃO**, trata-se de uma Holding que vende diferentes produtos, desde equipamentos eletrônicos a mobília de escritório, e que está presente em quatro regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste. As vendas são realizadas tanto para clientes pessoa física como jurídica.

Porém, os sistemas de vendas dessa Holding não são integrados, sendo assim, cada região gerencia suas vendas e disponibiliza as informações para que a área de estratégia/negócio possa fazer as análises e potencializar novos *insights*.

Como membro da equipe ETL desse projeto você terá que construir um processo ETL de maneira a descobrir as origens dos dados, integrar e preparar esses dados de forma unificada, padronizada, limpa e adequada.

O que será construído?

Uma consulta única no Power BI contendo informação de cliente único (PJ + PF) e cliente único (Pedidos do Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste)

Do que iremos precisar para termos uma arquitetura necessária?

Escolha das ferramentas

Para termos uma arquitetura adequada, precisaremos fazer o download e instalação das ferramentas a seguir. Como já instalamos anteriormente o *Sql Server Express Edition*, reveja a aula dessa instalação. Para as ferramentas Tableau, as aulas encontram-se no Canvas, nesta unidade.

A. *Sql Server Express Edition - 2019*

<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>

Para versões anteriores Windows 10 temos

SqlServer-2017

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42299>

SqlServer-2014

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=55994>

B. *Power BI Desktop*

<https://powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads/>



Fontes de dados

Baixar os seguintes arquivos que se encontram no Canvas. Sendo eles:

- A. Origem em arquivos/planilhas:
 - 1. CLIENTE_PF.csv
 - 2. PEDIDOS_CENTRO_OESTE.csv
 - 3. PEDIDOS_SUDESTE.xlsx
 - 4. PEDIDOS_SUL_2016.csv
 - 5. PEDIDOS_SUL_2015.csv
- B. Origem SGBD/SQL Server- Logar e executar :
 - a. CLIENTE_PJ.sql
 - b. PEDIDOS_NORDESTE.sql

Requisitos do Negócio

- A. Criar o conceito de cliente único na corporação, sem a separação de cliente PF e cliente PJ.
- B. Pedidos que vierem sem a informação de cliente devem ser gerados e disponibilizados para uma posterior avaliação e correção na origem.
- C. Todos os pedidos vendas devem ter os seguintes dados:
 - a. Região originou pedido
 - b. Data que o pedido foi feito
 - c. Data entrega do pedido
 - d. Postagem de envio
 - e. UF que recebeu a entrega
 - f. Código do produto
 - g. Descrição do produto
 - h. Categoria do produto
 - i. Subcategoria do produto
 - j. Valor unitário
 - k. Valor total pedido
 - l. Quantidade
 - m. %desconto
 - n. CPF/CNPJ cliente
 - o. Nome do cliente
 - p. UF do cliente
 - q. Tipo do cliente (PF ou PJ)

- D. Help de funções

<https://docs.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/power-query-m-function-reference>
<https://docs.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/text-functions>